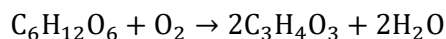


Biodiesel uit algen

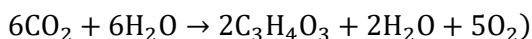
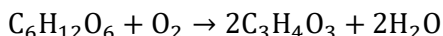
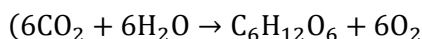
1 maximumscore 2



- links van de pijl $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ en rechts van de pijl $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ en H_2O 1
- links van pijl O_2 en de elementbalans in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules 1

2 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:



Bij de vorming van 2 mol $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ is netto 5 mol O_2 ontstaan.

Per liter is er dan $\frac{44,2 \cdot 10^{-3}}{32,0} = 1,381 \cdot 10^{-3} \text{ (mol)O}_2$.

Dus is er $1,381 \cdot 10^{-3} \times \frac{2}{5} = 5,525 \cdot 10^{-4} \text{ (mol)}$ pyrodruivenzuur gevormd.

De massa is $5,525 \cdot 10^{-4} \times 88,1 = 4,87 \cdot 10^{-2} \text{ (g)}$ pyrodruivenzuur.

- inzicht dat per 2 mol $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$ er 5 mol O_2 ontstaat 1
- per liter omrekening van het gehalte O_2 naar de chemische hoeveelheid O_2 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid pyrodruivenzuur die ontstaat 1
- omrekening naar de massa in gram pyrodruivenzuur 1

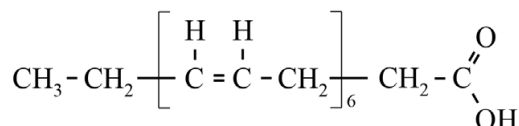
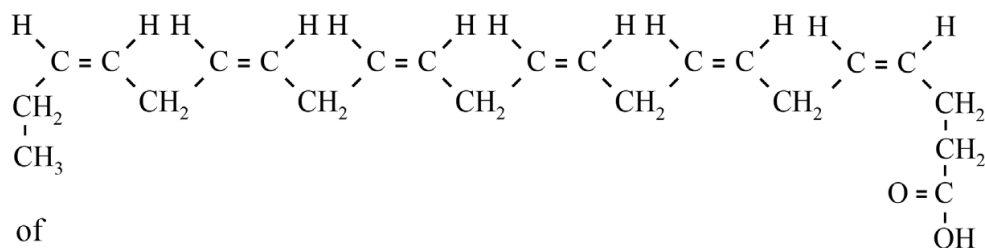
Opmerking

Als een onjuist antwoord op vraag 2 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 1, dit niet aanrekenen.



3 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



- de zuurgroep en een hoofdketen van 22 koolstofatomen 1
- de eerste C=C-binding tussen C3 en C4, geteld vanaf de CH₃-groep 1
- zes *cis*-(CH=CH-CH₂)-groepen en de rest van de structuurformule 1

4 maximumscore 5

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Er is $\frac{500}{884} = 0,5656$ (mol) algenolie. Hieruit kan maximaal

$0,5656 \times 3 = 1,697$ (mol) biodiesel worden gevormd.

De massa biodiesel is $1,697 \times 296 = 5,023 \cdot 10^2$ (g).

Het volume biodiesel is $\frac{5,023 \cdot 10^2}{0,874 \cdot 10^3} = 5,747 \cdot 10^{-1}$ (L).

Het rendement is $\frac{0,392}{5,747 \cdot 10^{-1}} \times 10^2 = 68,2$ (%).

- omrekening van de massa algenolie naar de chemische hoeveelheid biodiesel 1
- omrekening naar de massa biodiesel 1
- omrekening naar het volume biodiesel 1
- berekening van het rendement in % 1
- significantie 1

of



De massa biodiesel die is gevormd is $0,392 \times 0,874 \cdot 10^3 = 3,426 \cdot 10^2$ (g).

De chemische hoeveelheid biodiesel is $\frac{3,426 \cdot 10^2}{296} = 1,157$ (mol).

Die is gevormd uit $\frac{1,157}{3} = 3,858 \cdot 10^{-1}$ (mol) algenolie.

De massa benodigde algenolie is $3,858 \cdot 10^{-1} \times 884 = 3,411 \cdot 10^2$ (g).

Het rendement is $\frac{3,411 \cdot 10^2}{500} \times 10^2 = 68,2$ (%).

- omrekening van het volume biodiesel naar de massa biodiesel 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid algenolie 1
- omrekening naar de massa algenolie 1
- berekening van het rendement in % 1
- significantie 1

of

Er is $\frac{500}{884} = 0,5656$ (mol) algenolie. Hieruit kan maximaal

$0,5656 \times 3 = 1,697$ (mol) biodiesel worden gevormd.

De massa biodiesel die is gevormd is $0,392 \times 0,874 \cdot 10^3 = 3,426 \cdot 10^2$ (g).

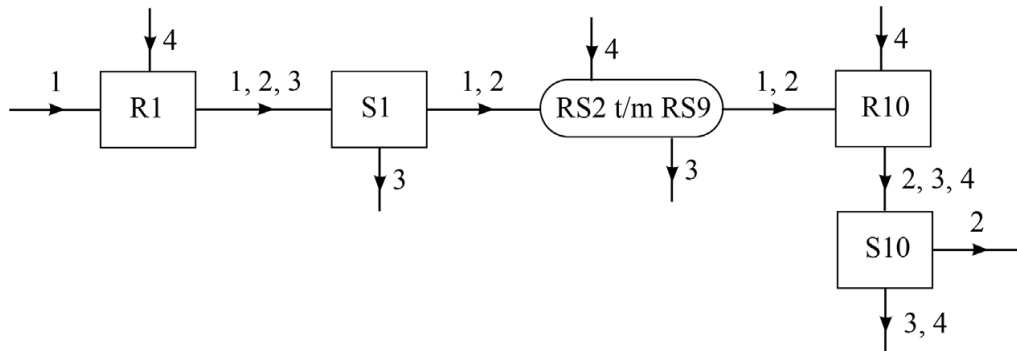
De chemische hoeveelheid biodiesel is $\frac{3,426 \cdot 10^2}{296} = 1,157$ (mol).

Het rendement is $\frac{1,157}{1,697} \times 10^2 = 68,2$ (%).

- omrekening van de massa algenolie naar de chemische hoeveelheid biodiesel 1
- omrekening van het volume biodiesel naar de massa biodiesel 1
- omrekening naar de chemische hoeveelheid biodiesel 1
- berekening van het rendement in % 1
- significantie 1



5 maximumscore 3



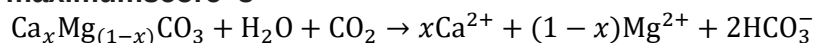
- R10 en S10 getekend en de stofstroom van 1 1
- de stofstroom van 2 1
- de stofstromen van 3 en 4 1

Opmerkingen

- Als de instroom van 1,2 en/of de uitstroom van 1,2 rondom RS2 t/m RS9 niet zijn weergegeven, dit niet aanrekenen.
- Als de instromen van 1 en 4 naar R1 als één stofstroom zijn weergegeven, dit niet aanrekenen.
- Als de uitstroom uit S10 van 3 en 4 als afzonderlijke stromen is weergegeven, dit goed rekenen.



6 maximumscore 3



- links van de pijl $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$ en rechts van de pijl HCO_3^- 1
- links van pijl $\text{Ca}_x\text{Mg}_{(1-x)}\text{CO}_3$ en rechts van de pijl Ca^{2+} en Mg^{2+} 1
- de elementbalans in een vergelijking met uitsluitend de juiste formules 1

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen:



7 maximumscore 2

- symbool: Th 1
- aantal neutronen: 144 1

8 maximumscore 1

massaspectrometrie

9 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- In Gerolsteiner® is de verhouding $\frac{{}^3\text{He}}{{}^4\text{He}} = \frac{3 \cdot 10^{-11}}{4 \cdot 10^{-6}} = 7,5 \cdot 10^{-6}$.

De verhouding bij natuurlijk voorkomen is $\frac{{}^3\text{He}}{{}^4\text{He}} = \frac{0,00014}{10^2} = 1,4 \cdot 10^{-6}$.

In Gerolsteiner® is de verhouding hoger, wat wijst op (gedeeltelijke) herkomst uit dieper gelegen aardlagen.

- In Gerolsteiner® is de verhouding $\frac{{}^3\text{He}}{{}^4\text{He}} = \frac{3 \cdot 10^{-11}}{4 \cdot 10^{-6}} = 7,5 \cdot 10^{-6}$.

Dat betekent dat er ongeveer $8 \cdot 10^{-4}(\%)$ ${}^3\text{He}$ voorkomt.

Het natuurlijk voorkomen van ${}^3\text{He}$ is 0,00014%.

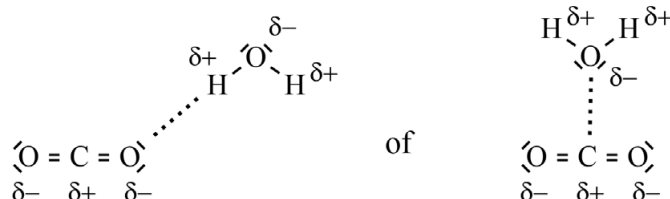
In Gerolsteiner® is het percentage ${}^3\text{He}$ hoger / de verhouding hoger, wat wijst op (gedeeltelijke) herkomst uit dieper gelegen aardlagen.

- berekening van de verhouding bij Gerolsteiner® 1
- de waarde bij natuurlijk voorkomen en conclusie 1



10 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



- de lewisstructuren met bindingshoeken 1
- de partiële ladingen 1
- de interactie(s) consequent aangegeven 1

11 maximumscore 3

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

In Gerolsteiner Sprudel is de $[\text{HCO}_3^-]$ hoger dan in SPA® Intense.

In beide soorten is $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ vrijwel gelijk.

De K_z van H_2CO_3 is $K_z = \frac{[\text{HCO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$. Om dezelfde waarde van de

concentratiebreuk te behouden, moet in Gerolsteiner® Sprudel de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ lager zijn.

- $K_z = \frac{[\text{HCO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]}$ 1
- de $[\text{HCO}_3^-]$ is hoger (in Gerolsteiner® Sprudel dan in SPA® Intense) 1
- terwijl in beide soorten de $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ vrijwel gelijk is 1
- redenering met K_z dat de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ lager is 1

Indien een antwoord als het volgende is gegeven: 2

In Gerolsteiner® Sprudel is de $[\text{HCO}_3^-]$ hoger dan in SPA® Intense.
In beide soorten is $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ vrijwel gelijk. Hierdoor ligt evenwicht 1 meer naar links waardoor de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ lager is (en de pH dus hoger is).

Opmerking (aanvulling)

Het volgende antwoord goed rekenen:

In Gerolsteiner® Sprudel is rechts van de pijl de $[\text{HCO}_3^-]$ hoger dan in SPA® Intense. In beide soorten is $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ vrijwel gelijk.

Omdat de waarde van K_z gelijk is in beide gevallen, moet rechts van de pijl $[\text{H}_3\text{O}^+]$ lager zijn (en de pH dus hoger).



Glyfosaat

12 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7,00} = 1,00 \cdot 10^{-7} (\text{mol L}^{-1}).$$

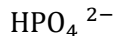
$$K_z = \frac{[\text{Glyf}^{2-}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HGlyf}^-]} \text{ of } \frac{[\text{Glyf}^{2-}]}{[\text{HGlyf}^-]} = \frac{K_z}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$\text{De verhouding } \frac{[\text{Glyf}^{2-}]}{[\text{HGlyf}^-]} = \frac{2,5 \cdot 10^{-6}}{1,00 \cdot 10^{-7}} = 25.$$

$$\text{Het percentage HGlyf}^- \text{ is } \frac{1}{25+1} \times 10^2 = 3,8(\%).$$

- berekening van de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ 1
- de evenwichtsvoorwaarde, eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld 1
- uitwerken van de berekening tot $\frac{[\text{Glyf}^{2-}]}{[\text{HGlyf}^-]} = 25$ (eventueel impliciet) 1
- rest van de berekening 1

13 maximumscore 1



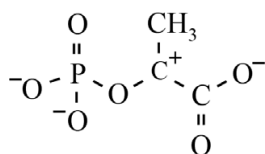
Opmerking

Een juiste structuurformule goed rekenen.



14 maximumscore 2

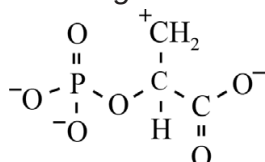
Een voorbeeld van een juist antwoord is:



- het extra H-atoom aan het juiste C-atoom gebonden 1
- de positieve lading consequent geplaatst en de rest van de structuurformule 1

Opmerking

Het volgende antwoord goed rekenen:



15 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

	CP4	EPSP S
base op de coderende streng	C	G
base op de matrijsstreng	G	C

- de basen op de coderende streng van zowel CP4 als EPSPS 1
- de basen op de matrijsstreng consequent 1

Opmerking

Als de kandidaat de juiste codons heeft genoteerd, dit goed rekenen.

16 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Uit OH^- wordt H_2 gevormd. Dit kan alleen als er elektronen worden uitgewisseld, dus is het een redoxreactie.
- Het OH^- wordt niet omgezet tot H_2O /water. Het is dus geen zuur-base reactie, maar een redoxreactie.
- Het OH^- wordt niet omgezet tot O^{2-} /oxide. Het is dus geen zuur-base reactie, maar een redoxreactie.
- relevante deeltjes genoemd, waaruit blijkt dat er elektronen zijn overgedragen / waaruit blijkt dat er geen H^+ -ionen zijn overgedragen 1
- consequente conclusie



17 maximumscore 4

Voorbeelden van een juiste berekening zijn:

Er wordt $\frac{8,3 \cdot 10^3 \times 10^3}{177} = 4,69 \cdot 10^4$ (mol) DSIDA geproduceerd.

Volgens figuur 2 is hiervoor $4,69 \cdot 10^4 \times 2 = 9,38 \cdot 10^4$ (mol) NaOH nodig.

Dit heeft een massa van $9,38 \cdot 10^4 \times 40,0 \times 10^{-3} = 3,75 \cdot 10^3$ (kg).

Rekening houdend met het rendement is er dus

$$3,75 \cdot 10^3 \times \frac{10^2}{86,4} = 4,3 \cdot 10^3 \text{ (kg) NaOH nodig}$$

- de molaire massa's van DSIDA en natriumhydroxide 1
- omrekening van de massa DSIDA naar de chemische hoeveelheid DSIDA 1
- omrekening naar de massa NaOH die nodig is volgens figuur 2 1
- omrekening met het rendement naar de massa in kg NaOH 1

of

Er wordt $\frac{8,3 \cdot 10^3 \times 10^3}{177} = 4,69 \cdot 10^4$ (mol) DSIDA geproduceerd.

Volgens figuur 2 is hiervoor $4,69 \cdot 10^4 \times 2 = 9,38 \cdot 10^4$ (mol) NaOH nodig.

Rekening houdend met het rendement is dat

$$9,38 \cdot 10^4 \times \frac{10^2}{86,4} = 1,09 \cdot 10^5 \text{ (mol) NaOH.}$$

Dit heeft een massa van $1,09 \cdot 10^5 \times 40,0 \times 10^{-3} = 4,3 \cdot 10^3$ (kg).

- de molaire massa's van DSIDA en natriumhydroxide 1
- omrekening van de massa DSIDA naar de chemische hoeveelheid DSIDA 1
- omrekening met het rendement naar de chemische hoeveelheid NaOH 1
- omrekening naar de massa in kg NaOH 1



Lithium-luchtbatterij

18 maximumscore 2

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- 1 mol lithium levert 1 mol elektronen. De ladingsdichtheid van lithium is dus $\frac{1}{6,94} = 0,144$ (mol elektronen per gram). 1 mol aluminium levert 3 mol elektronen. De ladingsdichtheid van aluminium is $\frac{3}{26,98} = 0,111$ (mol elektronen per gram). Lithium heeft dus de hoogste ladingsdichtheid.
- $\frac{1}{6,94}$ is groter dan $\frac{3}{26,98}$, dus lithium heeft de hoogste ladingsdichtheid.
- berekening van de ladingsdichtheid van een van beide metalen 1
- vergelijking met de andere berekende waarde en conclusie 1

19 maximumscore 2

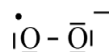
Een voorbeeld van een juist antwoord is:

In halfreactie 1 ontstaan elektronen / reageert lithium als reductor.
De lithiumelektrode is dus de negatieve elektrode.

- in halfreactie 1 ontstaan elektronen / reageert lithium als reductor 1
- consequente conclusie 1

20 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

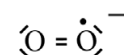


Het O_2^- -ion is een radicaal want het heeft een ongepaard elektron / want het heeft een oneven aantal elektronen. Radicalen zijn zeer reactief.

- de grensstructuur 1
- het O_2^- -ion is een radicaal want het heeft een ongepaard elektron / want het heeft een oneven aantal elektronen 1

Opmerking

De volgende grensstructuur goed rekenen:



21 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:

- Het verschil tussen beide peptideketens is dat er in peptideketen B twee eenheden glutaminezuur meer aanwezig zijn. De eenheden glutaminezuur bevatten een zure restgroep (terwijl in peptideketen A op die plaatsen een basische en een neutrale restgroep aanwezig zijn). Deze restgroepen kunnen bij hogere pH een H^+ afgeven en daarmee meer negatieve ladingen vormen op peptideketen B (dan op A). Peptideketen B kan hierdoor meer positieve ionen / meer Mn^{2+} -ionen binden.
- Het doel van de modificatie was om meer positieve ionen / meer Mn^{2+} -ionen te binden. Dat houdt in dat er op de peptideketen meer negatieve lading aanwezig moet zijn. Negatief geladen groepen kunnen ontstaan uit zure restgroepen van aminozuureenheden / uit restgroepen die een H^+ -ion afstaan. In peptideketen A zijn aminozuureenheden aanwezig met een basische (K) en een neutrale (N) zijgroep. In peptideketen B zijn die vervangen door (twee) aminozuureenheden met een zure restgroep. Bij hogere pH kan peptideketen B hierdoor meer positieve ionen / meer Mn^{2+} binden.

- een relevant verschil tussen beide peptideketens 1
- inzicht dat bij hogere pH negatieve ladingen ontstaan in de restgroepen van zure aminozuureenheden 1
- consequente conclusie 1



22 maximumscore 2

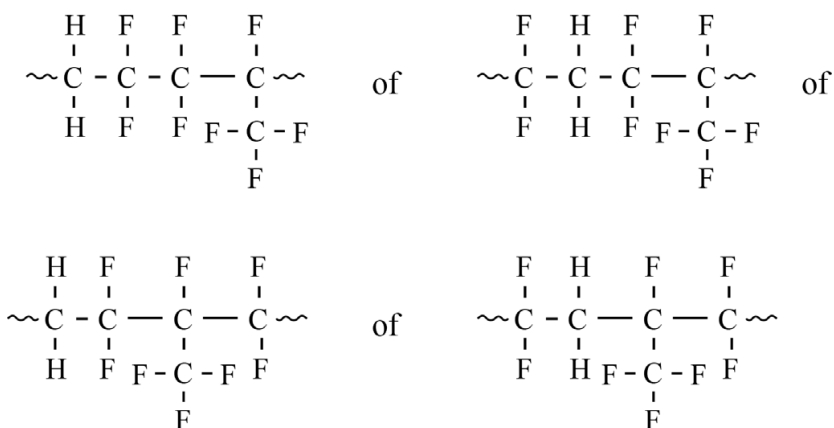
Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Het ion bevat een N-atoom met vier atoombindingen / vier bindende elektronenparen. Dit atoom heeft een formele lading van 1+. (De aanwezige C- en H-atomen hebben geen formele lading.) Het ion heeft dus ook de lading 1+.

- het ion bevat een N-atoom met vier atoombindingen / vier bindende elektronenparen 1
- consequente conclusie 1

23 maximumscore 3

Voorbeelden van een juist antwoord zijn:



- een hoofdketen van vier C-atomen verbonden door C–C-bindingen 1
- de zijgroep ~CF₃ en de overige F-atomen op de juiste posities 1
- de uiteinden weergegeven, bijvoorbeeld met ~ en de rest van de structuurformule 1

24 maximumscore 2

Een voorbeeld van een juist antwoord is:

Het copolymeer heeft geen reactieve zijgroepen / kan geen crosslinks vormen / is een ketenpolymeer. Het is dus een thermoplast, zodat het door spuitgieten in vorm kan worden gebracht.

- het copolymeer heeft geen reactieve zijgroepen / kan geen crosslinks vormen / is een ketenpolymeer 1
- consequente conclusie 1

Opmerking

Als een onjuist antwoord op vraag 24 het consequente gevolg is van een onjuist antwoord op vraag 23, dit niet aanrekenen.



25 maximumscore 4

Een voorbeeld van een juiste berekening is:

Er is dan $\frac{45}{6,94} = 6,48$ (mol) lithium, waaruit $\frac{6,48}{2} = 3,24$ (mol) Li_2O_2 wordt gevormd.

De maximale chemische energie is $3,24 \times 6,43 \cdot 10^5 = 2,08 \cdot 10^6$ (J).

De maximale nuttige energie $2,08 \cdot 10^6 \times \frac{70}{10^2} = 1,5 \cdot 10^6$ (J).

- | | |
|---|---|
| • omrekening van de gegeven massa lithium naar de chemische hoeveelheid Li_2O_2 | 1 |
| • omrekening naar de maximale chemische energie | 1 |
| • omrekening naar de maximale bewegingsenergie in joule | 1 |
| • significantie | 1 |

Opmerkingen

- *De uitkomst- $1,5 \cdot 10^6$ (J) goed rekenen.*
- *Als de kandidaat bij vraag 18 en bij vraag 25 dezelfde onjuiste molaire massa van lithium heeft gebruikt, dit hier niet aanrekenen.*

